Specifikacija zahtev za projekt kartice zvestobe trgovinske verige Maestro

Verzija 1.3

Prvi del:

1. Kratek opis sistema:

Sistem za podporo programu lojalnosti trgovske verige Maestro je informacijska rešitev, namenjena upravljanju zvestobe strank. Sistem omogoča registracijo uporabnikov, dodeljevanje točk zvestobe glede na njihove nakupe, upravljanje statusov lojalnosti ter koriščenje nagrad.

Uporabniki dostopajo do sistema prek spletnega portala, kjer lahko spremljajo svoje točke, zgodovino nakupov in status. Sistem vključuje tudi administrativni del za upravljanje pravil, analiz in podatkov.

2. Funkcionalne zahteve

2.1. Upravljanje uporabnikov:

ID	Zahteva	Prioriteta
FR-2.1-01	Sistem mora omogočati registracijo uporabnika prek spleta.	Must-have
FR-2.1-02	Sistem mora preveriti veljavnost e-poštnega naslova uporabnika.	Must-have
FR-2.1-03	Sistem mora ob uspešni registraciji ustvariti uporabniški račun.	Must-have
FR-2.1-04	Sistem mora omogočiti pošiljanje kartice lojalnosti po pošti.	Should-have
FR-2.1-05	Sistem mora omogočati prijavo uporabnika v sistem.	Must-have

2.2 Upravljanje točk zvestobe

ID	Zahteva	Prioriteta
FR-2.2-01	Sistem mora enkrat mesečno izračunati točke zvestobe na podlagi vrednosti nakupov.	Must-have

FR-2.2-02	Sistem mora dodeliti točke glede na skupni znesek nakupov uporabnika.	Must-have
FR-2.2-03	Sistem mora dodeliti točke glede na status uporabnika.	Must-have
FR-2.2-04	Sistem mora omogočati spremembo pravil za dodeljevanje točk.	Should-have

2.3 Upravljanje statusov lojalnosti

ID	Zahteva	Prioriteta
FR-2.3-01	Sistem mora podpirati statuse: osnovni, bronasti, srebrni, zlati.	Must-have
FR-2.3-02	Sistem mora samodejno posodabljati status uporabnika glede na nakupno vedenje.	Must-have
FR-2.3-03	Sistem mora implementirati pravila za napredovanje med statusi.	Must-have
FR-2.3-04	Sistem mora implementirati pravila za nazadovanje med statusi.	Must-have
FR-2.3-05	Sistem mora omogočati spremembo pravil za upravljanje statusov.	Should-have

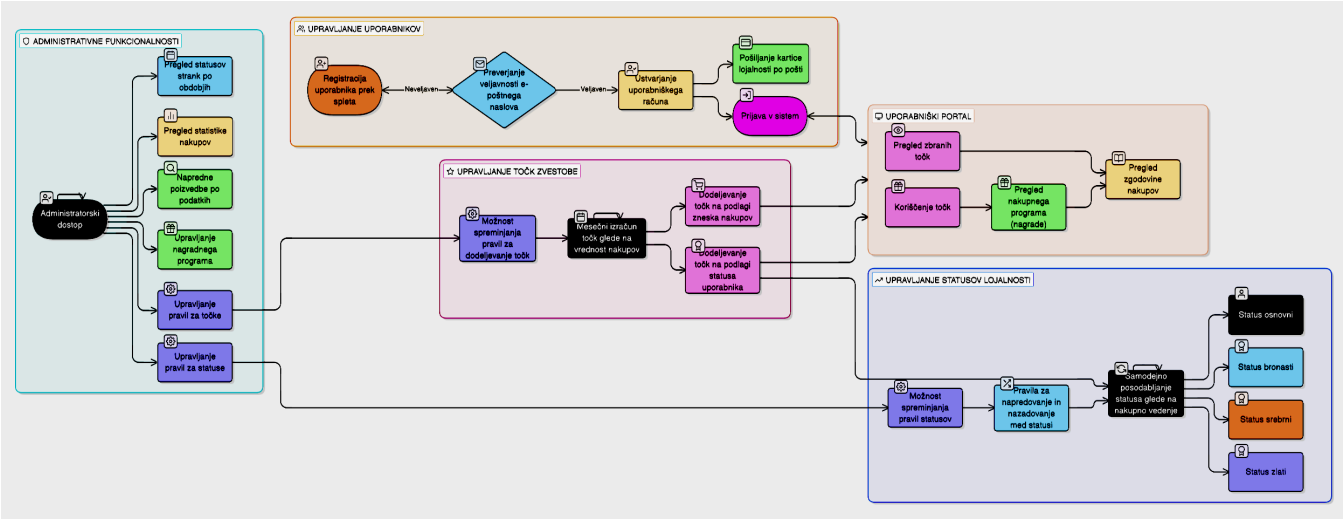
2.4 Funkcionalnosti za uporabnike (portal)

ID	Zahteva	Prioriteta
FR-2.4-01	Sistem mora omogočati pregled zbranih točk zvestobe.	Must-have
FR-2.4-02	Sistem mora omogočati koriščenje točk zvestobe.	Must-have
FR-2.4-03	Sistem mora omogočati pregled nagradnega programa.	Should-have
FR-2.4-04	Sistem mora omogočati pregled zgodovine nakupov.	Should-have

2.5 Administrativne funkcionalnosti

ID	Zahteva	Prioriteta
FR-2.5-01	Sistem mora omogočati pregled statusov strank za izbrano obdobje.	Should-have
FR-2.5-02	Sistem mora omogočati pregled statistike nakupov.	Should-have
FR-2.5-03	Sistem mora omogočati izvajanje naprednih poizvedb nad podatki.	Could-have

FR-2.5-04	Sistem mora omogočati upravljanje nagradnega programa.	Must-have
FR-2.5-05	Sistem mora omogočati upravljanje pravil za dodeljevanje točk.	Must-have
FR-2.5-06	Sistem mora omogočati upravljanje pravil za statuse.	Must-have



UML diagram specifikacije zahtev

3. Tehnične zahteve

Podpora za vsaj 500.000 uporabnikov (razširljivost za več)

Uporaba podatkovne baze **Oracle**

Spletna aplikacija (web-based)

Podpora za večjezičnost:

- slovenščina
- angleščina

Varna avtentikacija uporabnikov

Integracija z obstoječim poslovnim informacijskim sistemom (za podatke o nakupih)

Modularna zasnova za enostavno spreminjanje pravil

Visoka razpoložljivost in zmogljivost sistema

Drugi del:

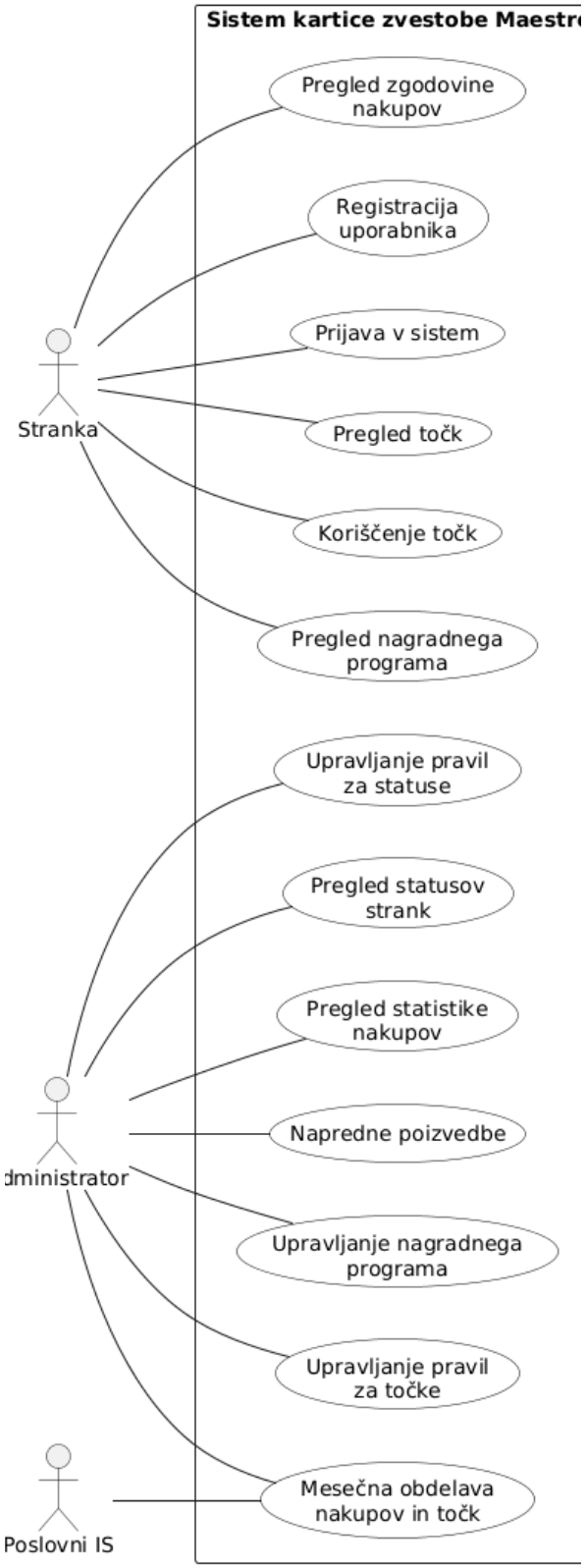
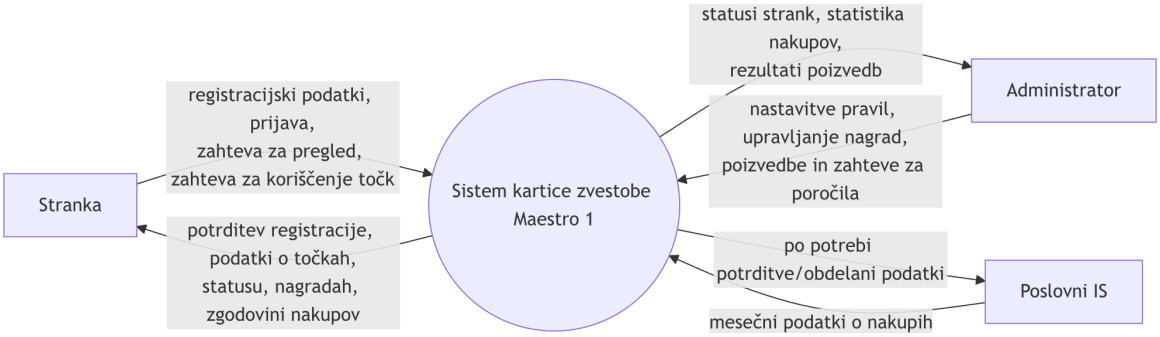
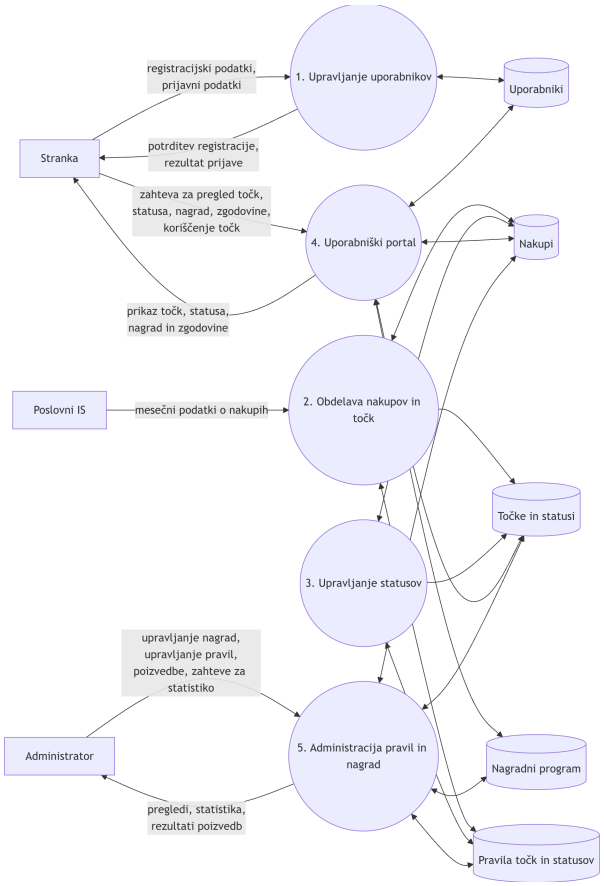


Diagram primerov uporabe



Podatkovni tok, nivo 0



Podatkovni tok, nivo 1

1. ***Vmesniki***

   - ***Vmesnik za stranke*:** Pregled točk, unovčevanje, zgodovina nakupov in statusa; registracija z uporabniškim računom.

- *Administratorski vmesnik*: Pregled statusov/poljubnih obdobij, statistika nakupov, poizvedbe po bazi, upravljanje nagrad in pravil (vrednosti).

- *Integracijski vmesnik:* Mesečni uvoz nakupnih zneskov iz poslovnega IS za izračun točk

2. Slovar izrazov

- Nivo lojalnosti: Status stranke (osnovni, bronasti, srebrni, zlati), ki določa število točk in pogoje prehoda.

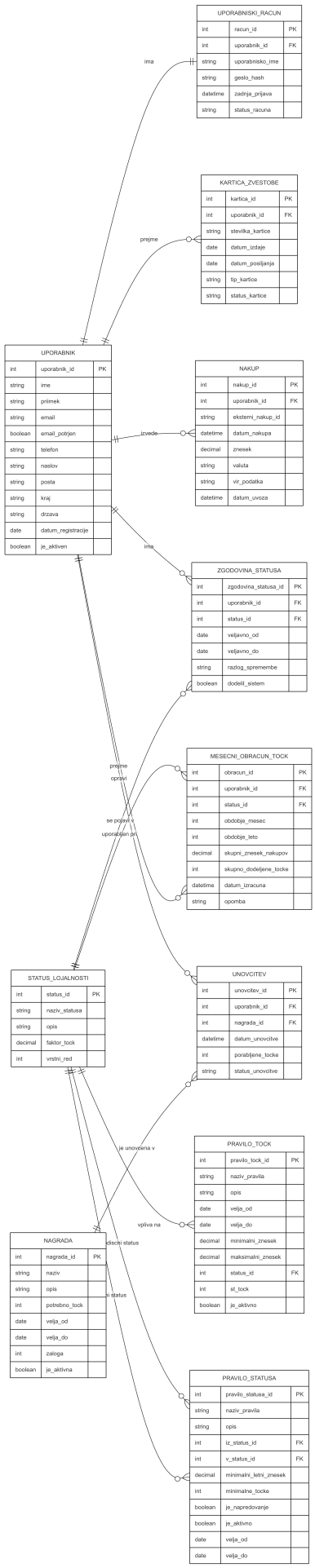
- Točke zvestobe: Nagrade na podlagi mesečnih nakupov (npr. 5–40 točk glede na znesek in status).

- Portal: Spletna aplikacija za stranke (pregled/unovčevanje) in admin (upravljanje).

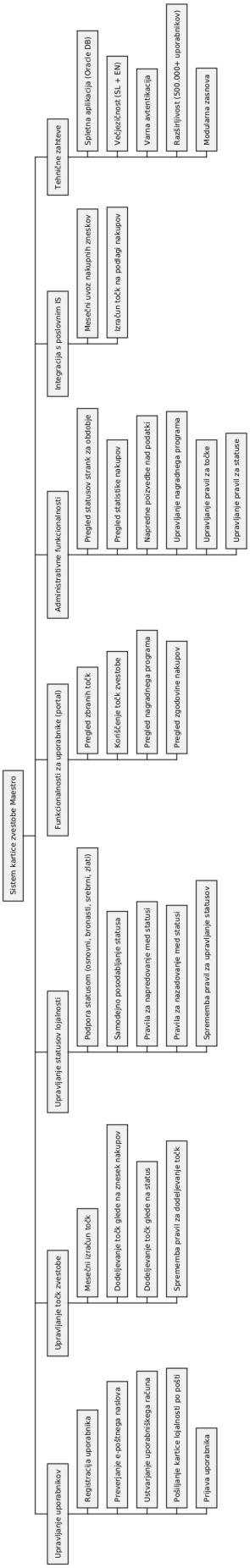
- Mesečni izračun: Postopek preverjanja nakupov, posodobitve statusa in dodelitve točk.

3. Povezava do prototipa:

https://refine-sheen-55392361.figma.site/


UPORABNISKI_RACUN
int racun_id PK
int uporabnik_id FK
string uporabnisko_ime
string geslo_hash
datetime zadnja_prijava
string status_racuna
ima
KARTICA_ZVESTOBE
int kartica_id PK
int uporabnik_id FK
string stevilka_kartice
date datum_izdaje
date datum_posiljanja
string tip_kartice
string status_kartice
prejme
UPORABNIK
int uporabnik_id PK
string ime
string priimek
string email
boolean email_potrjen
string telefon
string naslov
string posta
string kraj
string drzava
date datum_registracije
boolean je_aktiven
NAKUP
int nakup_id PK
int uporabnik_id FK
string eksterni_nakup_id
datetime datum_nakupa
decimal znesek
string valuta
string vir_podatka
datetime datum_uvoza
izvede
ima
ZGODOVINA_STATUSA
int zgodovina_statusa_id PK
int uporabnik_id FK
int status_id FK
date veljavno_od
date veljavno_do
string razlog_spremembe
boolean dodelil_sistem
prejme
opravi
se pojavi v
uporablja pri
MESECNI_OBRACUN_TOCK
int obracun_id PK
int uporabnik_id FK
int status_id FK
int obdobje_mesec
int obdobje_leto
decimal skupni_znesek_nakupov
int skupno_dodeljene_tocke
datetime datum_izracuna
string opomba
STATUS_LOJALNOSTI
int status_id PK
string naziv_statusa
string opis
decimal faktor_tock
int vrstni_red
UNOVCITEV
int unovcitev_id PK
int uporabnik_id FK
int nagrada_id FK
datetime datum_unovcitve
int porabljene_tocke
string status_unovcitve
je unovcana v
PRAVILO_TOCK
int pravilo_tock_id PK
string naziv_pravila
string opis
date velja_od
date velja_do
decimal minimalni_znesek
decimal maksimalni_znesek
int status_id FK
int st_tock
boolean je_aktivno
vpliva na
NAGRADA
int nagrada_id PK
string naziv
string opis
int potrebno_tock
date velja_od
date velja_do
int zaloga
boolean je_aktivna
diskti status
status
PRAVILO_STATUSA
int pravilo_statusa_id PK
string naziv_pravila
string opis
int iz_status_id FK
int v_status_id FK
decimal minimalni_letni_znesek
int minimalne_tocke
boolean je_napredovanje
boolean je_aktivno
date velja_od
date velja_do

ER diagram



Funkcionalna dekompozicija

Zahteva	Funkcija	Zaslonska Maska	Tabela
Sistem mora omogočati registracijo uporabnika prek spleta.	Registracija uporabnika	Registracija / prijava	Uporabnik, Račun
Sistem mora preveriti veljavnost e-poštnega naslova uporabnika.	Validacija e-pošte	Registracija / potrditveni korak	Uporabnik
Sistem mora ob uspešni registraciji ustvariti uporabniški račun.	Ustvarjanje računa	Registracija	Uporabnik, Račun
Sistem mora omogočiti pošiljanje kartice lojalnosti po pošti.	Izdaja / pošiljanje kartice	Administracija uporabnika / naročilo kartice	Uporabnik, Kartica lojalnosti
Sistem mora omogočati prijavo uporabnika v sistem.	Prijava uporabnika	Prijava	Uporabnik, Račun
Sistem mora enkrat mesečno izračunati točke zvestobe na podlagi vrednosti nakupov.	Mesečni izračun točk	Administrativni pregled / obdelava	Nakup, Točke_zvestobe, Uporabnik
Sistem mora dodeliti točke glede na skupni znesek nakupov uporabnika.	Dodeljevanje točk po znesku	Pravila za točke	Nakup, Pravila_točk, Točke_zvestobe
Sistem mora dodeliti točke glede na status uporabnika.	Dodeljevanje točk po statusu	Pravila za točke / status	Status, Pravila_točk, Točke_zvestobe
Sistem mora omogočati spremembo pravil za dodeljevanje točk.	Upravljanje pravil za točke	Administracija pravil	Pravila_točk
Sistem mora podpirati statuse: osnovni, bronasti, srebrni, zlati.	Upravljanje statusov lojalnosti	Status uporabnika	Status
Sistem mora samodejno posodabljati status uporabnika glede na nakupno vedenje.	Samodejna sprememba statusa	Status uporabnika / zgodovina	Uporabnik, Status, Nakup

Zahteva	Funkcija	Zaslonska Maska	Tabela
Sistem mora implementirati pravila za napredovanje med statusi.	Pravila napredovanja	Administracija statusov	Pravila_statusov, Status
Sistem mora omogočati pregled zbranih točk zvestobe.	Pregled točk	Portal stranke – točke	Točke_zvestobe, Uporabnik
Sistem mora omogočati koriščenje točk zvestobe.	Unovčevanje točk	Portal stranke – unovčevanje	Točke_zvestobe, Nagrada, Uporabnik
Sistem mora omogočati pregled nagradnega programa.	Pregled nagrad	Portal stranke – nagrade	Nagrada, Nagradni_program
Sistem mora omogočati pregled zgodovine nakupov.	Pregled zgodovine nakupov	Portal stranke – zgodovina	Nakup, Uporabnik
Sistem mora omogočati pregled statusov strank za izbrano obdobje.	Pregled statusov po obdobju	Administratorski pregled statusov	Status, Uporabnik, Zgodovina_statusov
Sistem mora omogočati pregled statistike nakupov.	Statistika nakupov	Administratorski pregled statistike	Nakup
Sistem mora omogočati izvajanje naprednih poizvedb nad podatki.	Napredne poizvedbe	Administratorski poizvedovalnik	Vse relevantne tabele
Sistem mora omogočati upravljanje nagradnega programa.	Upravljanje nagradnega programa	Administracija nagrad	Nagrada, Nagradni_program
Sistem mora omogočati upravljanje pravil za dodeljevanje točk.	Upravljanje pravil za točke	Administracija pravil	Pravila_točk
Sistem mora omogočati upravljanje pravil za statuse.	Upravljanje pravil za statuse	Administracija pravil	Pravila_statusov